

第3讲

第二章

正弦交流电路(上)

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第2章 正弦交流电路

2.1 正弦电压与电流

2.1.1 正弦量的参考方向和电源模型

2.1.1 周期、频率和角频率

2.1.2 相位、初相位和相位差

2.1.3 最大值和有效值

2.2 正弦量的相量表示法和复数表示法

2.3 正弦交流电路中的元件

2.3.1 电阻元件

2.3.2 电感元件

2.3.3 电容元件

2.4 正弦交流电路的分析与计算

2.4.1 RLC 串联电路

2.4.2 阻抗网络与等效阻抗

2.4.3 复杂正弦交流电路的计算

2.5 正弦交流电路的功率

2.5.1 正弦交流电路的功率

2.5.2 功率因数的提高

2.4.3 最大功率传输原理

2.6 电路中的谐振

2.6.1 串联谐振

2.6.2 并联谐振

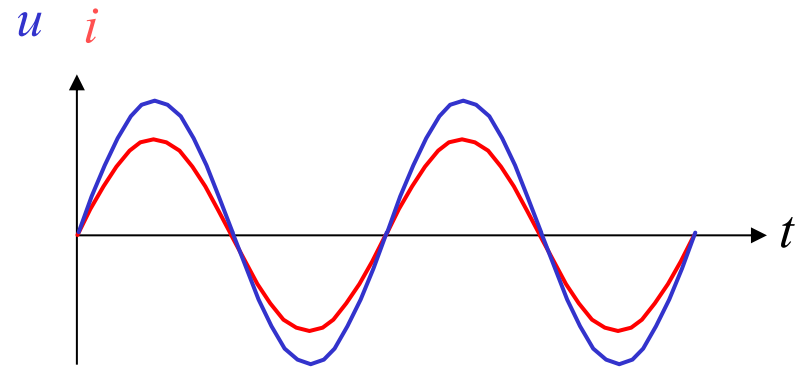
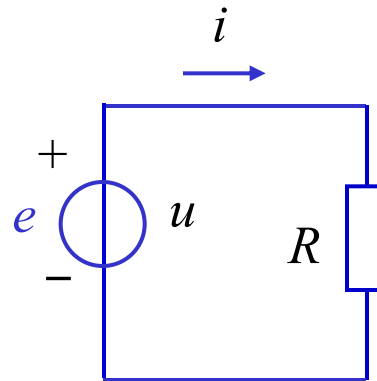
2.7 电路的频率特性

2.7.1 传递函数与电路的频率特性

2.7.2 滤波器与波特图

第2章 正弦交流电路

如果在电路中电动势的大小与方向均随时间按正弦规律变化，由此产生的电流、电压大小和方向也是正弦的，这样的电路称为正弦交流电路。



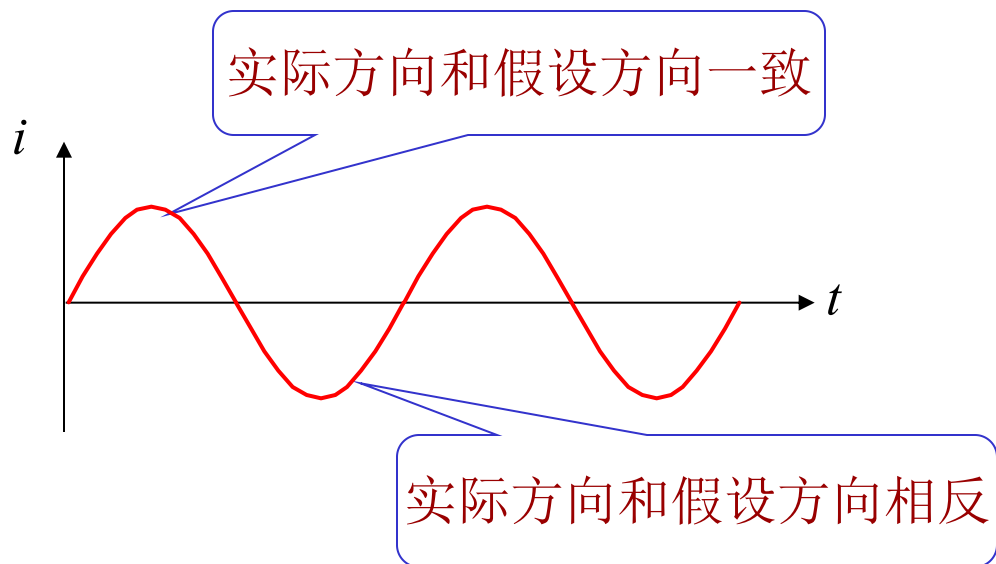
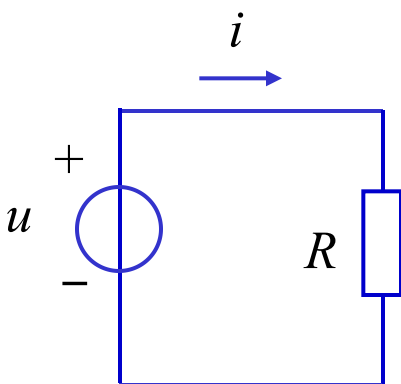
用小写字母 (u , i) 表示交流瞬时值

2.1 正弦电压与电流

2.1.1 正弦量的参考方向和交流电源模型

正弦量的参考方向

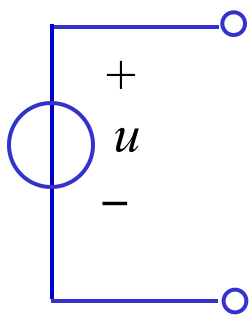
正弦交流电也要规定参考正方向, 表示电压或电流的**瞬时方向**, 便于用数学表达式来描述。



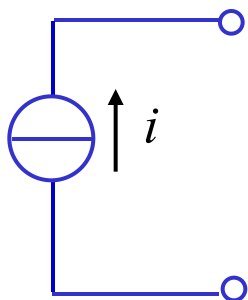
正弦量的交流电源模型

交流电源模型 { 交流电压源模型
交流电流源模型

理想交流电压源模型



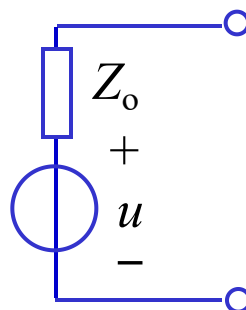
理想交流电流源模型



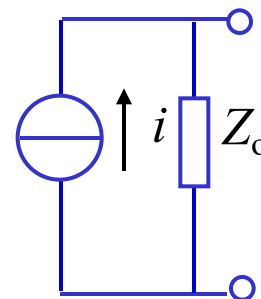
理想交流电压源内阻为0，幅度和频率恒定，可以输出无穷大的功率

理想交流电流源内阻无穷大，幅度和频率恒定，可以输出无穷大的功率

交流电压源模型



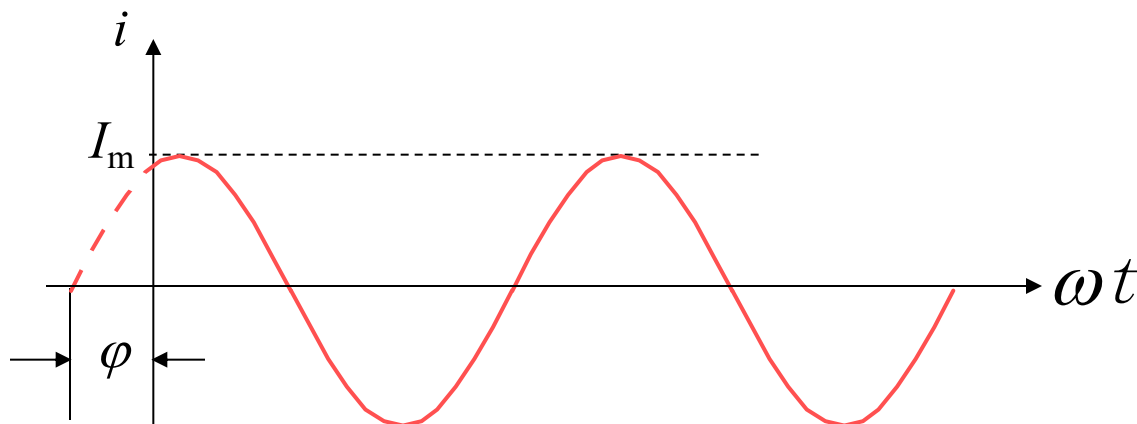
交流电流源模型



Z_o 称为电源的内阻（抗），或称为输出阻抗

2.1.2~2.1.4 正弦量的特征值

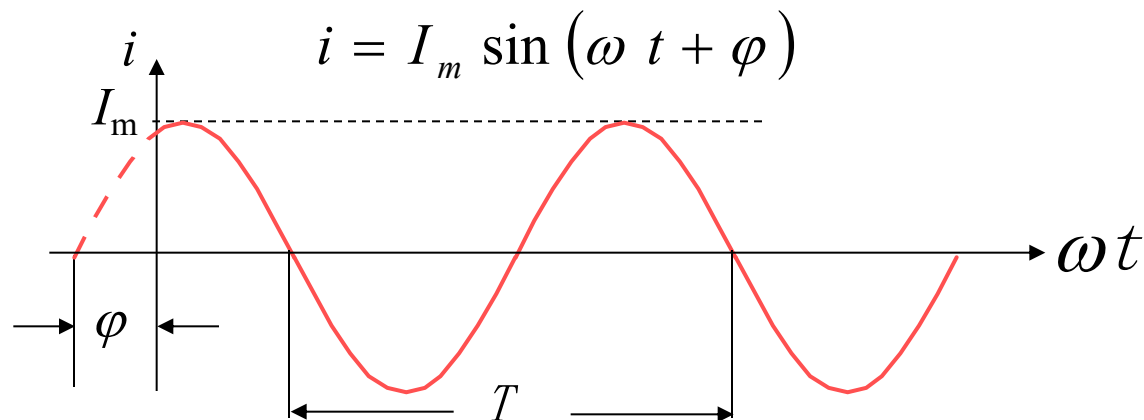
波形图



三角函数表达式: $i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$

3个特征量: $\left\{ \begin{array}{ll} I_m: & \text{幅值 (最大值)} \\ \omega: & \text{角频率} \\ \varphi: & \text{初相角} \end{array} \right.$

2.1.2 周期、频率和角频率



1. 周期 T : 变化一周所需的时间 单位: s, ms, μs

2. 频率 f : 每秒变化的次数 单位: Hz, kHz, MHz

$$f = \frac{1}{T}$$

3. 角频率 ω : 每秒变化的弧度 单位: rad/s

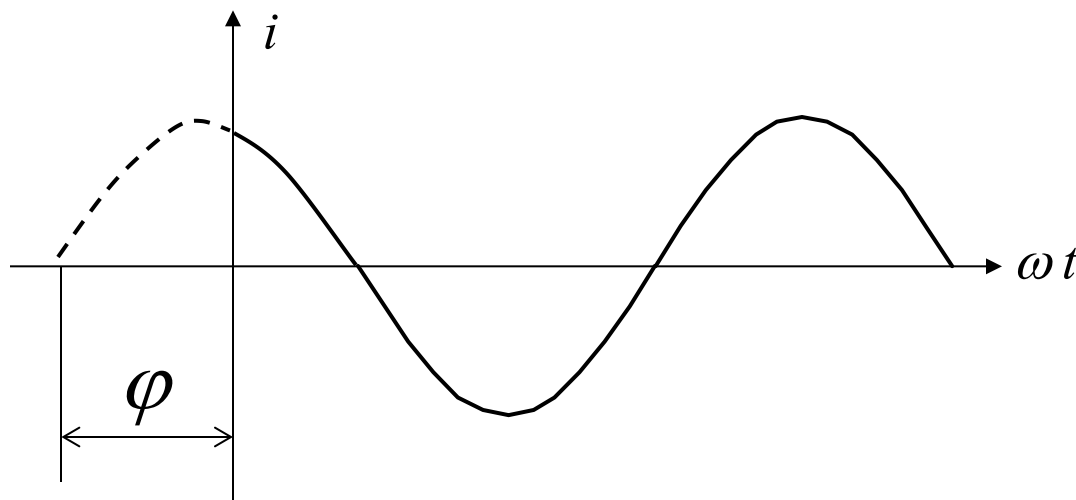
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

2.1.3 相位和初相位

$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi)$$

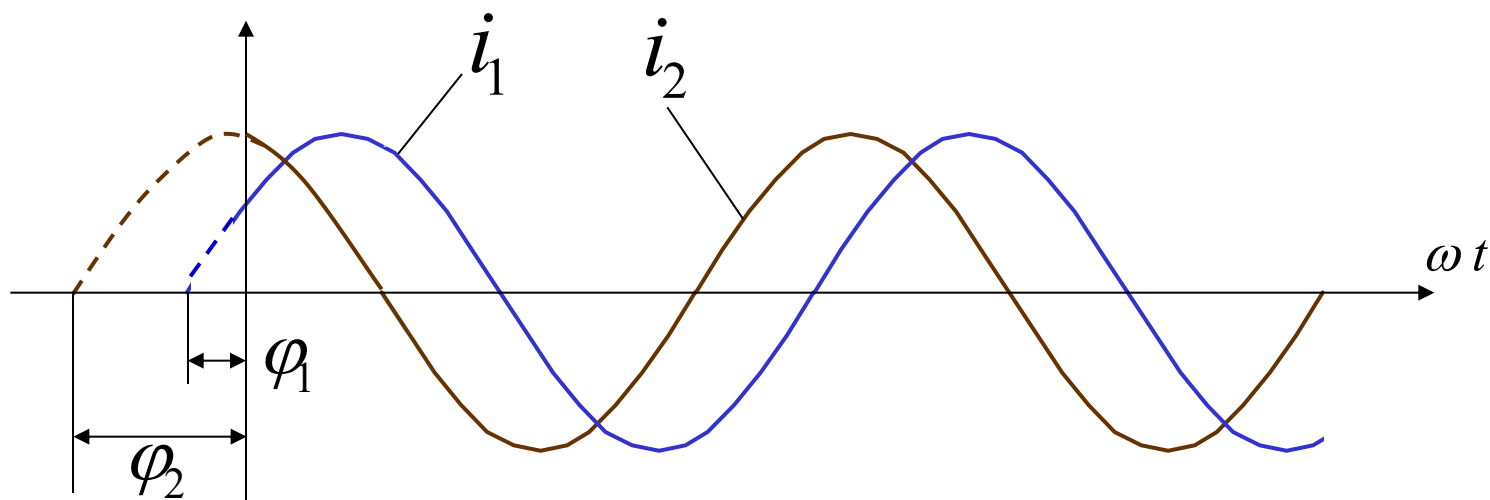
$(\omega t + \varphi)$: 正弦波的相位角或相位

φ : $t = 0$ 时的相位, 称为初相位或初相角。



说明: φ 给出了观察正弦波的起点或参考点,
常用于描述多个正弦波相互间的关系。

相位差： 两个同频率正弦量间的初相位之差



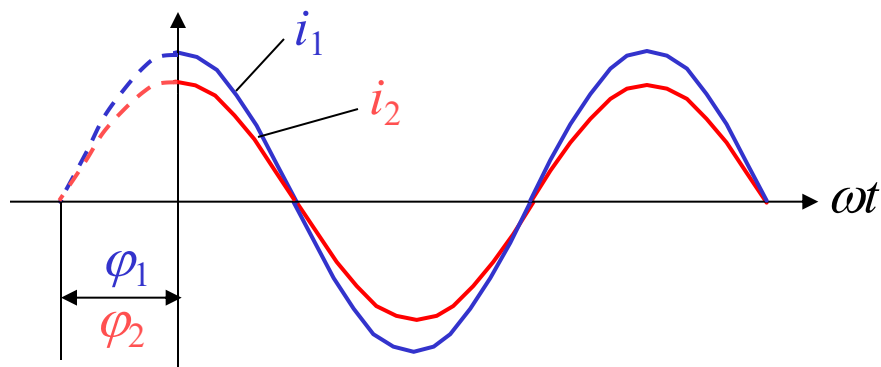
$$\begin{cases} i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) \\ i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

相位差

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_1) - (\omega t + \varphi_2) = \varphi_1 - \varphi_2 \begin{cases} >0 \\ =0 \\ <0 \end{cases}$$

两种正弦信号的相位关系

同
相
位

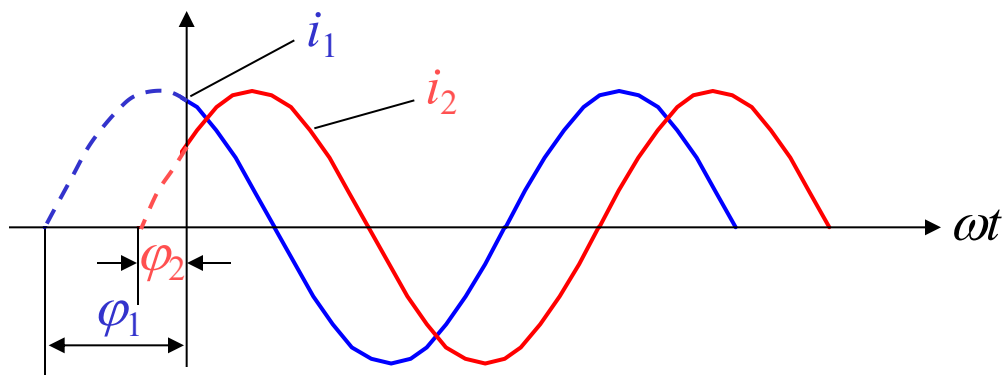


$$\varphi_1 = \varphi_2$$

相位差为0

i_1 与 i_2 同相位

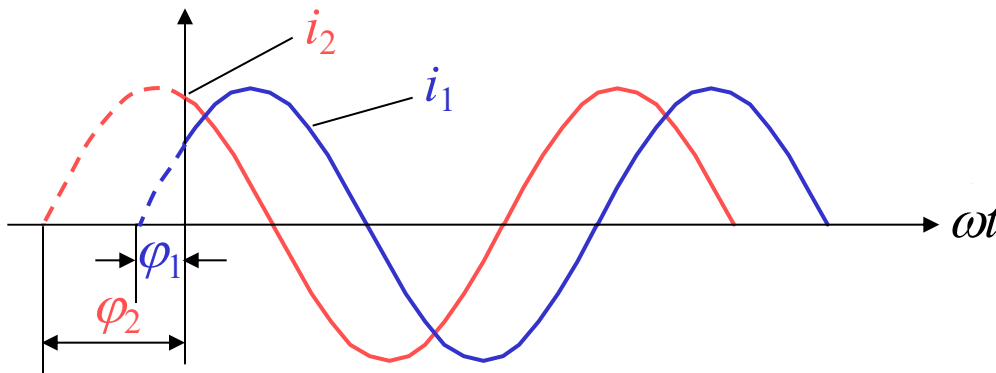
相
位
领
先



$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 > 0$$

i_1 领先于 i_2

相
位
落
后



$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 < 0$$

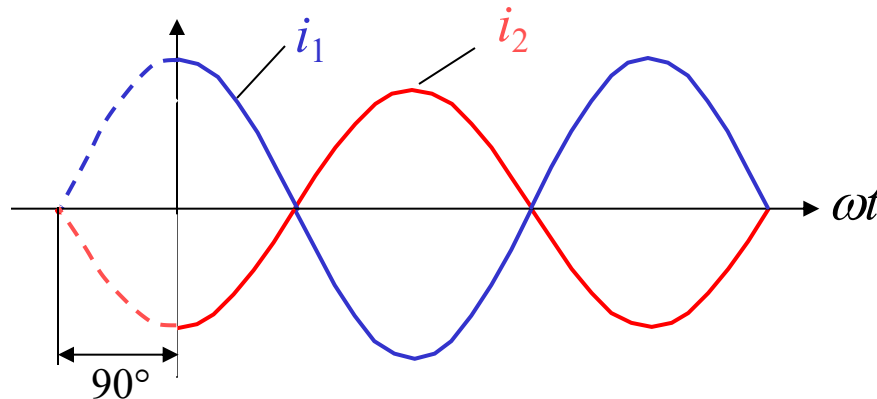
i_1 落后于 i_2

例

$$i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$i_2 = I_{m2} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 90^\circ - (-90^\circ) = 180^\circ$$



如果相位差为 $+180^\circ$ 或 -180° ，称为两波形反相

2.1.4 最大值和有效值

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

I_m 为正弦电流的幅值，又称最大值

在工程应用中常用**有效值**表示幅度。常用交流电表指示的电压、电流读数，就是被测物理量的有效值。标准电压220V，也是指供电电压的有效值。

有效值概念

交流电流*i*通过电阻*R*在一个周期*T*内产生的热量与一直流电流*I*通过同一电阻在同一时间*T*内产生的热量相等，则称*I*的数值为*i*的有效值

$$\underbrace{0.24 \int_0^T i^2 R dt}_{\text{交流电流发热量}} = \underbrace{0.24 I^2 RT}_{\text{直流电流发热量}}$$

则有
$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

(有效值又称均方根值, rms)

当 $i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$ 时, 可得
$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad I_m = \sqrt{2}I$$

同理 $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ 时, 可得
$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad U_m = \sqrt{2}U$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi) \quad \text{其中 } I_m = \sqrt{2}I$$

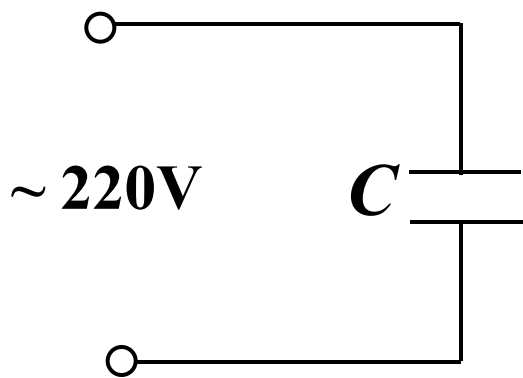
所以*i*可写为: $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi)$

同理: $u = U_m \sin(\omega t + \varphi) \quad U_m = \sqrt{2}U$

*u*可写为: $u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$

思考题

耐压为 300V 的电容器，是否可用于 220V 的线路上？



电源电压有效值: $U = 220V$

最大值为: $U_m = \sqrt{2} \times 220 = 311 V$

该电容最高耐压低于电源电压的最大值，所以不能用。

可以证明同频率正弦波加减运算后，频率不变

$$\text{如: } \begin{cases} u_1 = \sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + \varphi_1) \\ u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$u = u_1 + u_2$$

$$= \sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$$

$$= \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$

幅度、相位变化，
频率不变

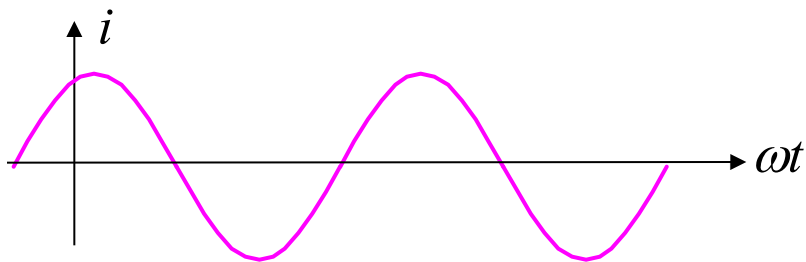
结论：

因为角频率 ω 不变，所以讨论同频率正弦波时， ω 可不考虑，主要研究幅度与初相位的变化。

2.2 正弦波的相量表示法和复数表示法

正弦波的表示方法：

♣ 波形图



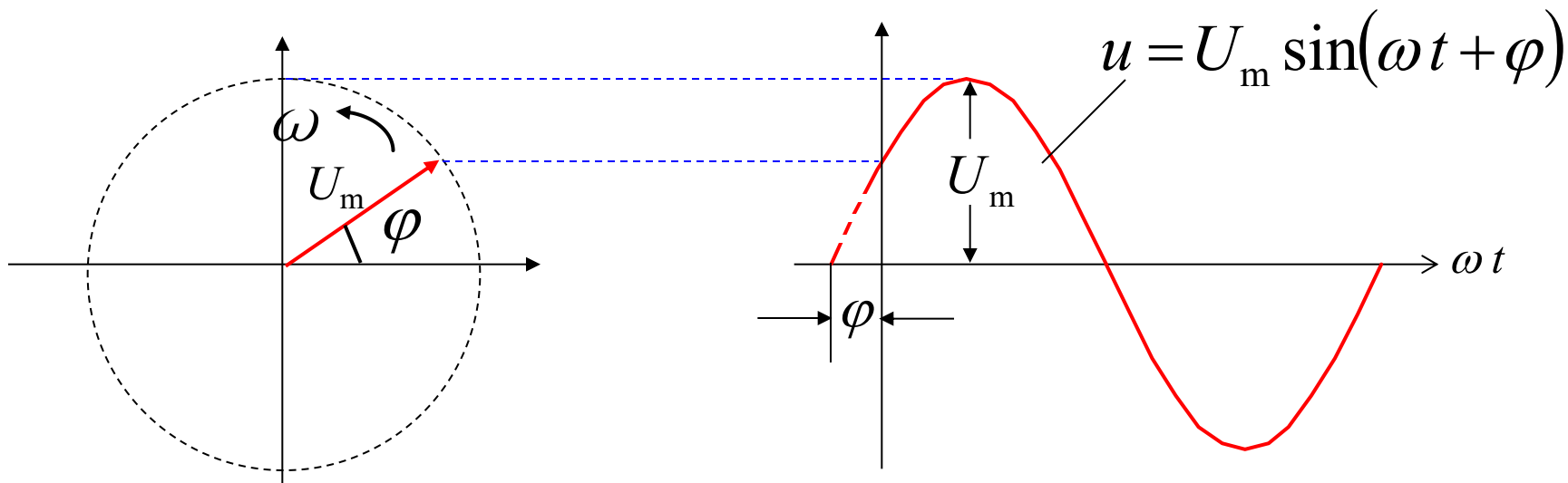
♣ 瞬时值表达式 $i = 5\sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ) \text{A}$

♣ 相量表示法 → 复数表示法

目的：运算方便

正弦波的相量表示法

概念：一个正弦量的瞬时值可以用一个旋转矢量在纵轴上的投影值来表示。



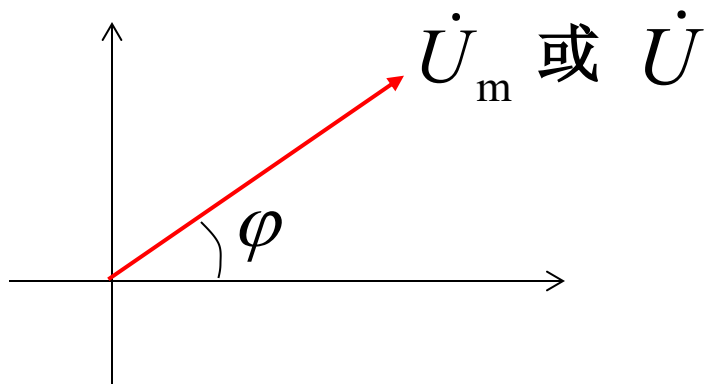
矢量长度 = U_m

矢量与横轴夹角 = 初相位 φ

矢量以角速度 ω 按逆时针方向旋转

在电工中将这种旋转矢量(Vector)称为相量 (Phasor)

相量的书写方式



相量长度可用最大值或有效值表示

若其长度用最大值表示，则用符号： $\dot{U}_m$ 或 $\dot{I}_m$

若其长度用有效值表示，则用符号： $\dot{U}$ 或 $\dot{I}$

在实际应用中，其长度多采用有效值表示，称为有效值相量

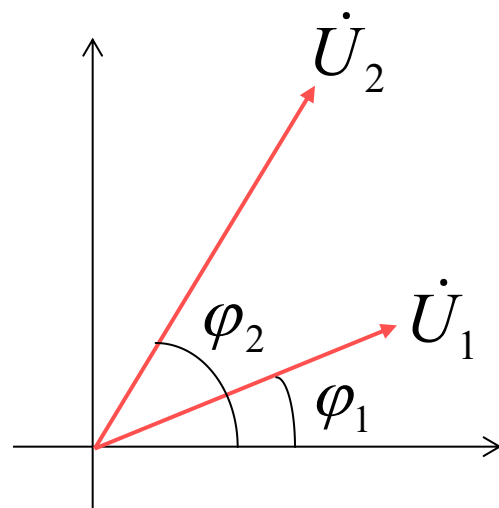
正弦波的相量表示法举例

例1：将 u_1 、 u_2 用相量表示

$$u_1 = \sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$$

设：{ 有效值： $U_2 > U_1$
初相位： $\varphi_2 > \varphi_1$



从相量图上可直观看到：相量大小及领先落后关系

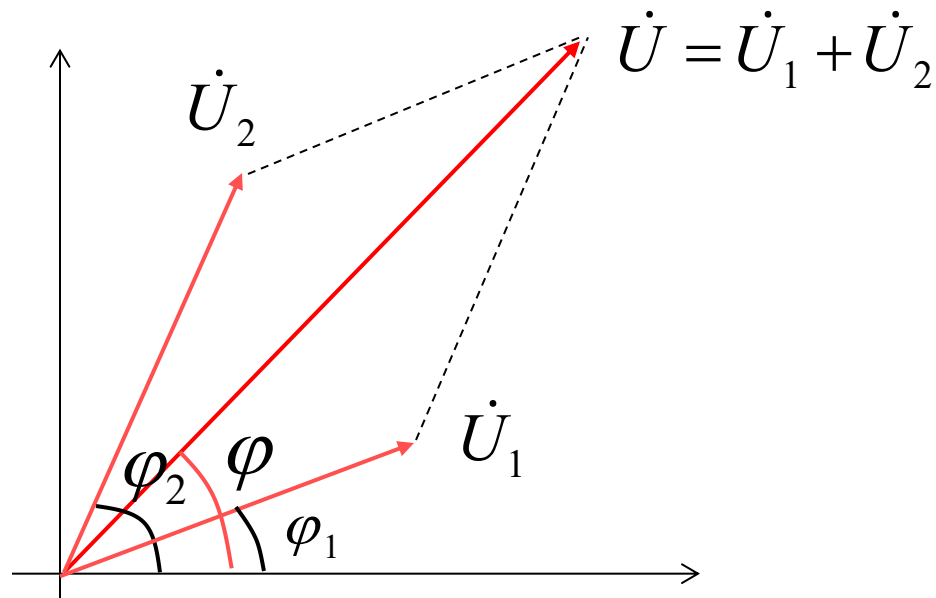
相位哪一个领先？哪一个落后？

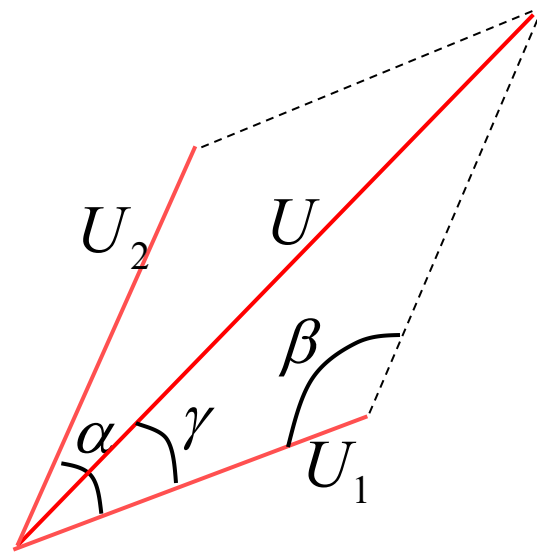
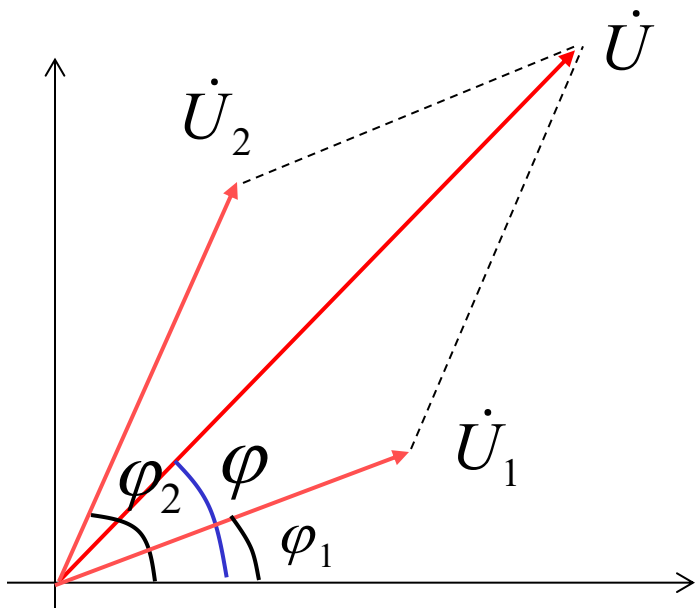
例2：同频率正弦波相加—平行四边形法则

$$u_1 = \sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$$

$$u = u_1 + u_2 = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$





用正弦定理求 γ 角：

$$\frac{U}{\sin \beta} = \frac{U_2}{\sin \gamma}$$

$$\varphi = \varphi_1 + \gamma$$

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\alpha = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha$$

用余弦定理求 U ：

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2 \cos \beta}$$

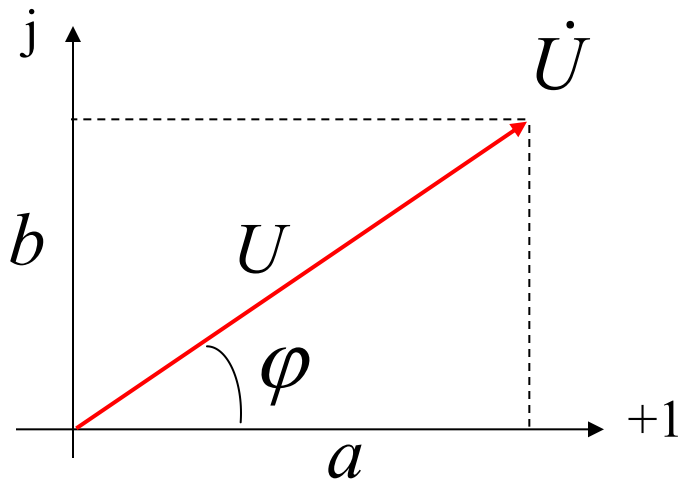
新问题提出：

相量表示法可以用于正弦量的运算（几何运算），但不方便。
故引入复数表示法。

正弦电量 $\longrightarrow$ 相量 $\longrightarrow$ 复数表示法 $\longrightarrow$ 复数运算（代数运算）

相量的复数表示法

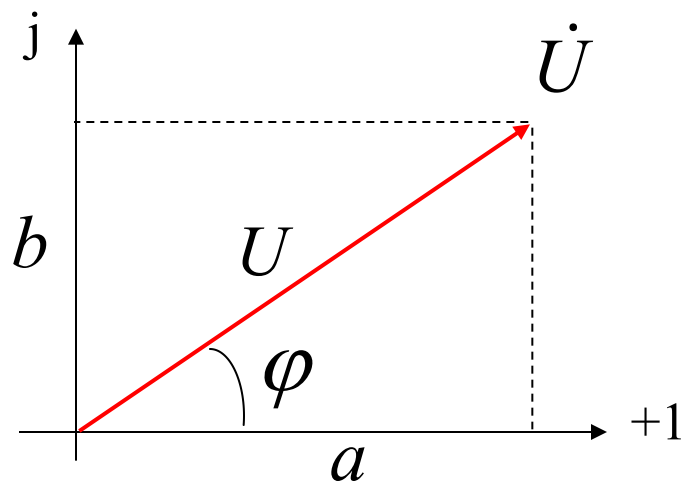
将相量 $\dot{U}$ 放到复平面上，可如下表示：



a 、 b 分别为 $\dot{U}$ 在实轴和虚轴上的投影

$$\dot{U} = a + jb = U \cos \varphi + jU \sin \varphi$$

$$U = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$\varphi = \tan^{-1} \frac{b}{a}$$



欧拉公式

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j} \end{cases}$$

$$\dot{U} = a + jb$$

$$= U(\cos \varphi + j\sin \varphi)$$

$$= Ue^{j\varphi}$$

$$= U \angle \varphi$$

代数式

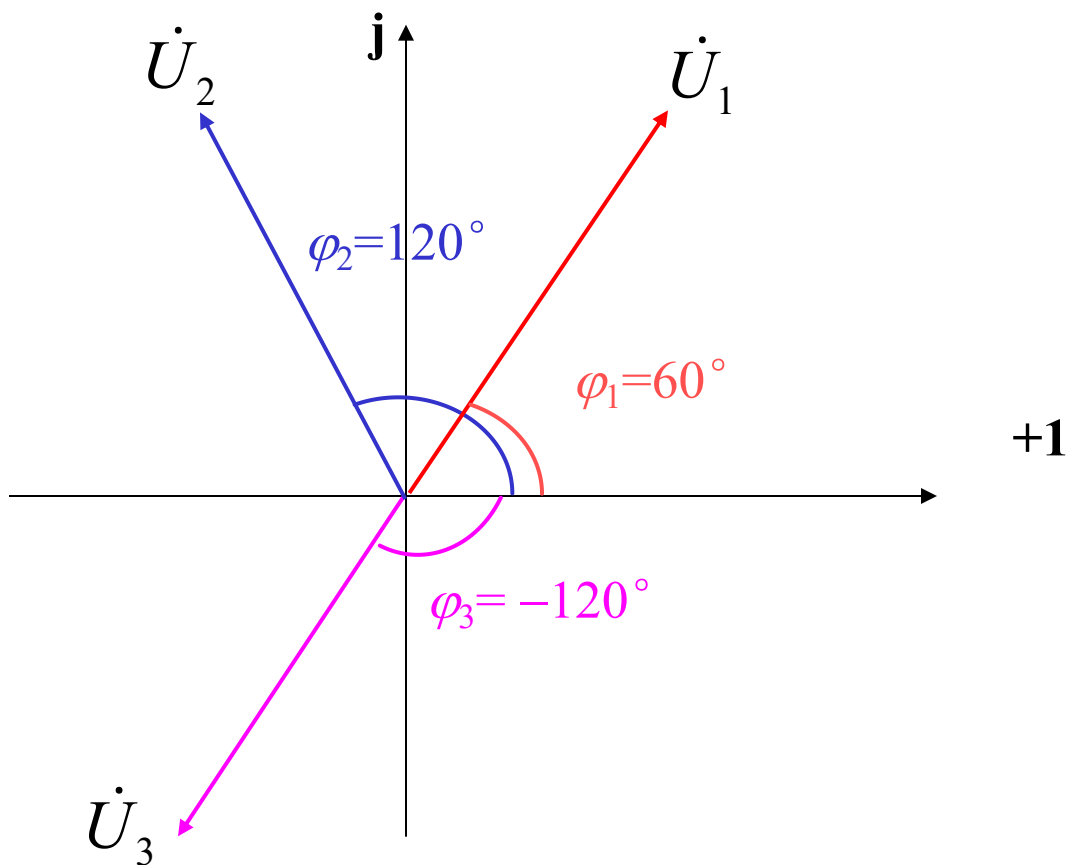
指数式

极坐标式

$$\dot{U} = a + jb = U \angle \varphi$$

φ 在一、二象限，一般 φ 取值： $180^\circ \geq \varphi \geq 0^\circ$

φ 在三、四象限，一般 φ 取值： $0^\circ \geq \varphi \geq -180^\circ$



相量的复数运算

1. 复数加、减运算

$$\dot{U}_1 = a_1 + \mathrm{j}b_1$$

$$\dot{U}_2 = a_2 + \mathrm{j}b_2$$

$$\begin{aligned}\text{则: } \dot{U}_1 \pm \dot{U}_2 &= (a_1 + \mathrm{j}b_1) \pm (a_2 + \mathrm{j}b_2) \\ &= (a_1 \pm a_2) + \mathrm{j}(b_1 \pm b_2)\end{aligned}$$

复数加减运算要
写成代数式

2. 复数乘、除运算

$$\dot{A}_1 = A_1 \angle \varphi_1$$

$$\dot{A}_2 = A_2 \angle \varphi_2$$

$$\text{则: } \dot{A}_1 \dot{A}_2 = (A_1 \angle \varphi_1)(A_2 \angle \varphi_2) = A_1 A_2 \angle \varphi_1 + \varphi_2$$

$$\frac{\dot{A}_1}{\dot{A}_2} = \frac{A_1 \angle \varphi_1}{A_2 \angle \varphi_2} = \frac{A_1}{A_2} \angle \varphi_1 - \varphi_2$$

复数乘除运算要
写成极坐标式

说明：±j称为90°旋转因子

设：任一相量 $\dot{A}$

$$\text{则： } \dot{A}e^{\pm j90^\circ} = \dot{A}(\cos 90^\circ \pm j\sin 90^\circ) = \pm j\dot{A}$$

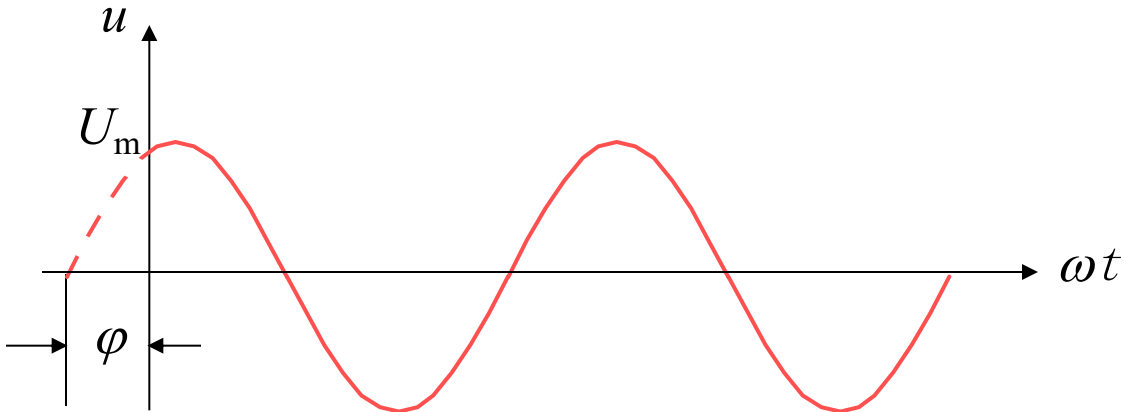
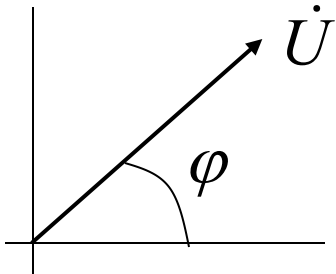
$\dot{A}e^{\pm j90^\circ}$ 相当于将 $\dot{A}$ 逆时针或顺时针旋转90°

一个相量乘以+j，使该相量逆时针转90°

一个相量乘以-j，使该相量顺时针转90°

所以±j称为90°旋转因子

小结：正弦波的四种表示法

波形图	
瞬时值	$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$
相量图	
复数表示法	$\dot{U} = U \angle \varphi = U \cos \varphi + jU \sin \varphi$

2.3 正弦交流电路中的元件

2.3.1 电阻元件

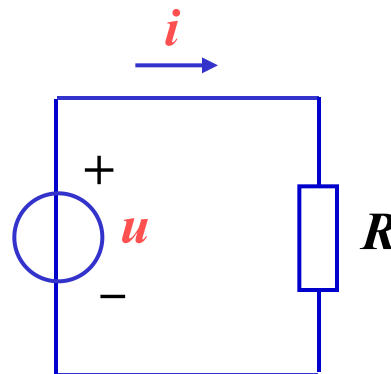
根据 欧姆定律

$$u = Ri \qquad i = \frac{u}{R}$$

设 $u = \sqrt{2} U \sin \omega t$

则 $i = \frac{u}{R} = \sqrt{2} \frac{U}{R} \sin \omega t = \sqrt{2} I \sin \omega t$

其中 $I = \frac{U}{R}$



电阻电路中电流、电压的关系

1. 频率相同
2. 相位相同
3. 有效值关系: $I = \frac{U}{R}$, $U = IR$
4. 相量关系

$$\dot{U} = U \angle 0^\circ$$

$$\dot{I} = I \angle 0^\circ$$

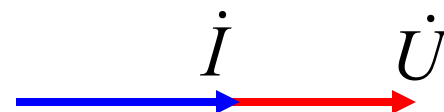
$$\dot{U} = U \angle 0^\circ = RI \angle 0^\circ = R\dot{I}$$

$$\dot{U} = R\dot{I}$$

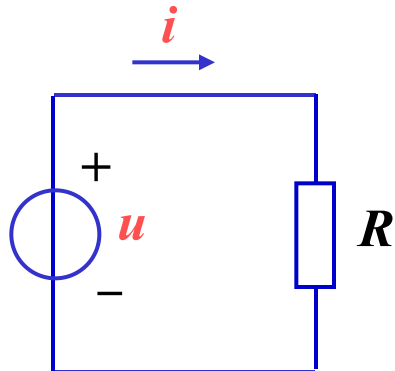
此式称为电阻元件复数形式的欧姆定律

$$u = \sqrt{2} U \sin \omega t$$
$$i = \sqrt{2} \frac{U}{R} \sin \omega t$$

5. 相量图



电阻电路中的功率



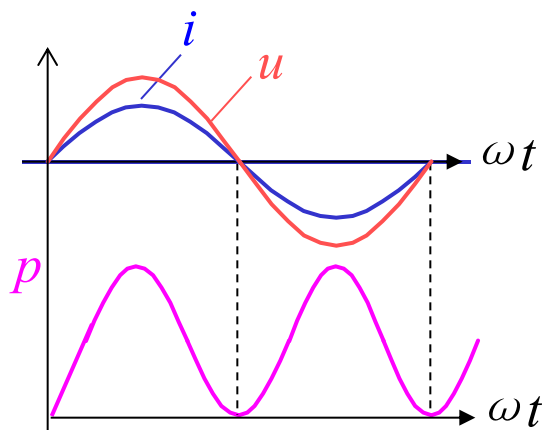
$$u = \sqrt{2} U \sin \omega t$$

$$i = \sqrt{2} I \sin \omega t$$

1. 电阻的瞬时功率 p : 瞬时电压与瞬时电流的乘积

$$p = ui = R i^2 = \frac{u^2}{R} = 2 UI \sin^2 \omega t$$

电阻的瞬时功率波形图



结论:

(1) P 是 2 倍频率变化的波形

(2) $p \geq 0$ (R 为耗能元件)

2. 电阻的平均功率（有功功率） P ：一个周期内的平均值

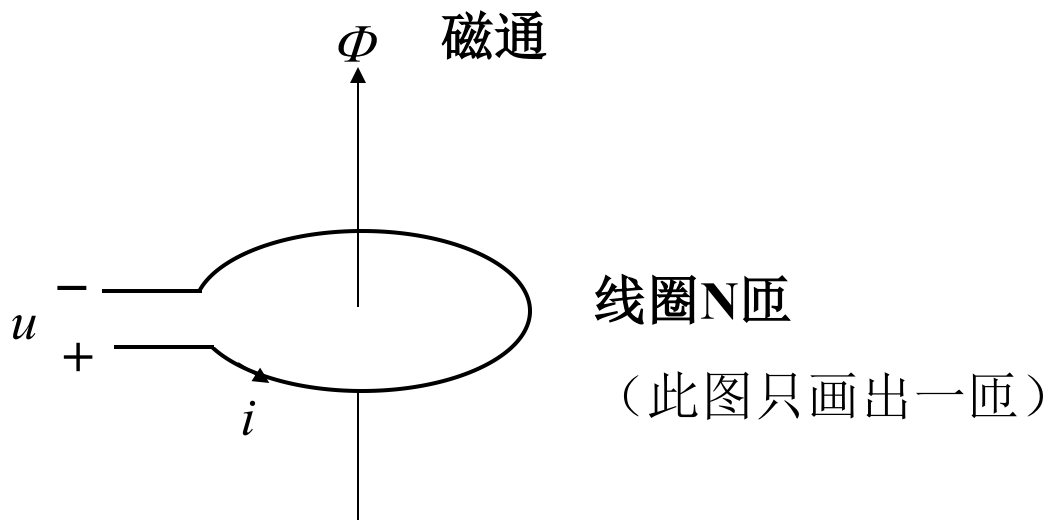
$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt = \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot i \, dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T 2 UI \sin^2 \omega t \, dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T UI (1 - \cos 2\omega t) \, dt = UI \end{aligned}$$

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

（公式形式与直流电路中电阻功率的形式类似）

2.3.2 电感元件

1. 电感



磁通的参考方向与电流的参考方向符合右手螺旋法则

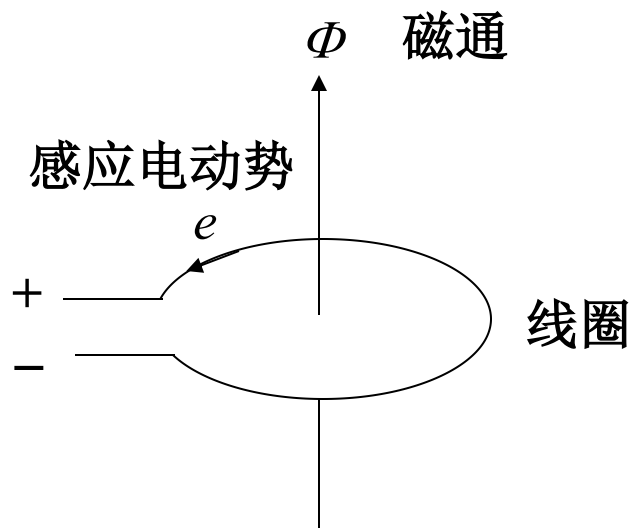
N匝线圈产生的磁通总和称为磁链： $\Psi = N\Phi$

磁链与电流成比例： $\Psi = Li$

L 称为电感，无铁心线圈 L 是常数

2. 电感元件电压电流的一般关系

交变的磁通，将在线圈中产生交变的感应电动势



感应电动势的参考方向规定：

感应电动势的参考方向与磁通的参考方向符合右手螺旋定则

根据法拉第一楞次定律：
$$e = -\frac{d\Psi}{dt}$$

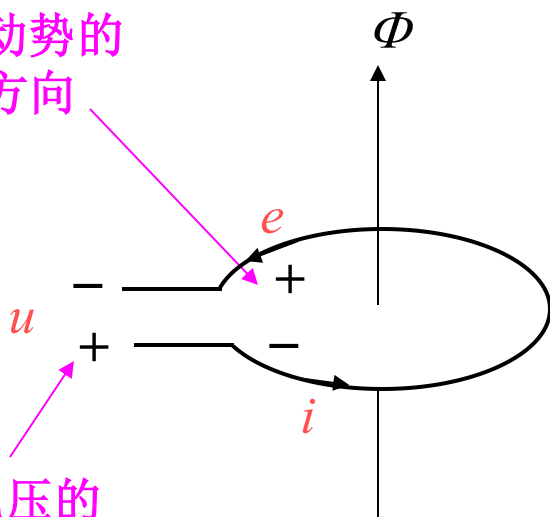
$$\Psi = Li$$

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

电感元件电压电流的一般关系

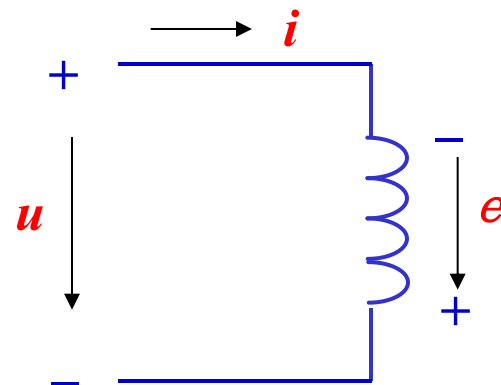
$$e = -L \frac{di}{dt}$$

感应电动势的
参考方向



外加电压的
参考方向

画成电路图



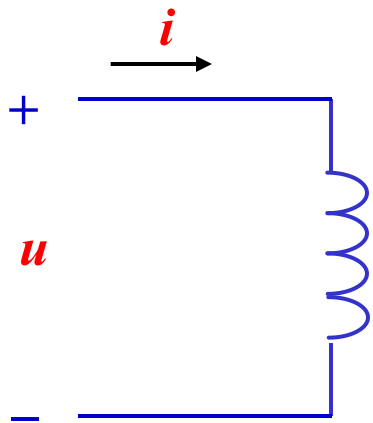
由电路图，根据基尔霍夫定律，有

$$u + e = 0$$

电位降之和 电位升之和

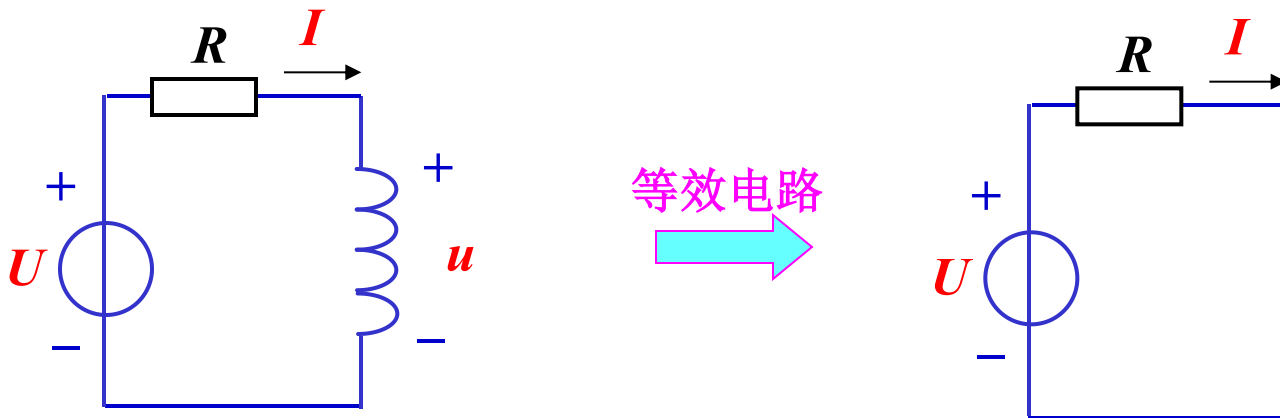
$$u = -e = L \frac{di}{dt}$$

电感元件电压电流的一般关系



$$u = L \frac{di}{dt}$$

电感元件在直流电路中



若 $i=I$ 直流电流，则 $u=?$ **0**

电感在直流电路中相当于短路

3. 正弦交流电路中的电感元件

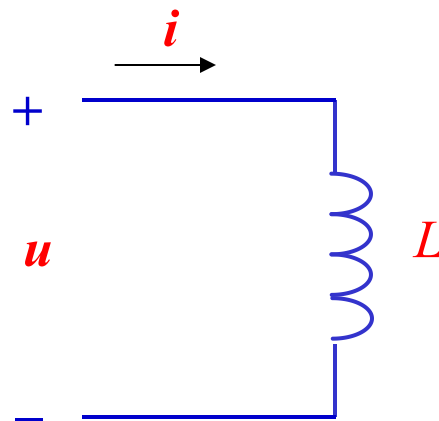
基本关系式: $u = L \frac{di}{dt}$

设 $i = \sqrt{2} I \sin \omega t$

则 $u = L \frac{di}{dt} = \sqrt{2} I \omega L \cos \omega t$

$$= \sqrt{2} \underline{IX_L} \sin(\omega t + 90^\circ) \quad X_L = \omega L$$

$$= \sqrt{2} U \sin(\omega t + 90^\circ) \quad U = IX_L$$



电感电路中电流、电压的关系

$$i = \sqrt{2} I \sin \omega t$$
$$u = \sqrt{2} U \sin(\omega t + 90^\circ)$$

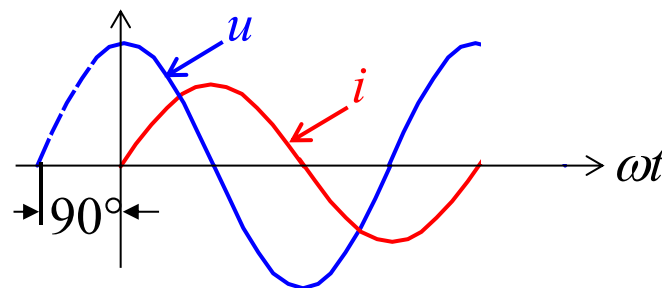
其中: $U = IX_L$

$$X_L = \omega L$$

1. 频率相同

2. 相位相差 90° (u 领先 i 90°)

3. 有效值 $U = IX_L$ $I = U / X_L$



定义: 感抗 $X_L = \omega L$ (Ω) ω : rad/s L : H(亨)

4. 相量关系

$$\dot{I} = I \angle 0^\circ$$

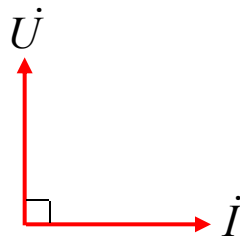
$$\dot{U} = U \angle 90^\circ = X_L I \angle 90^\circ \angle 0^\circ = jX_L \dot{I}$$

$$\dot{U} = jX_L \dot{I}$$

电感元件复数形式的欧姆定律

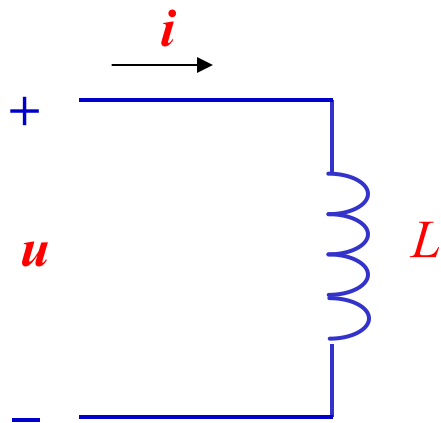
jX_L 称为复数感抗

5. 相量图



电感元件的功率

(1) 瞬时功率 p



$$i = \sqrt{2} I \sin \omega t$$

$$\begin{aligned} u &= \sqrt{2} U \sin(\omega t + 90^\circ) \\ &= \sqrt{2} U \cos \omega t \end{aligned}$$

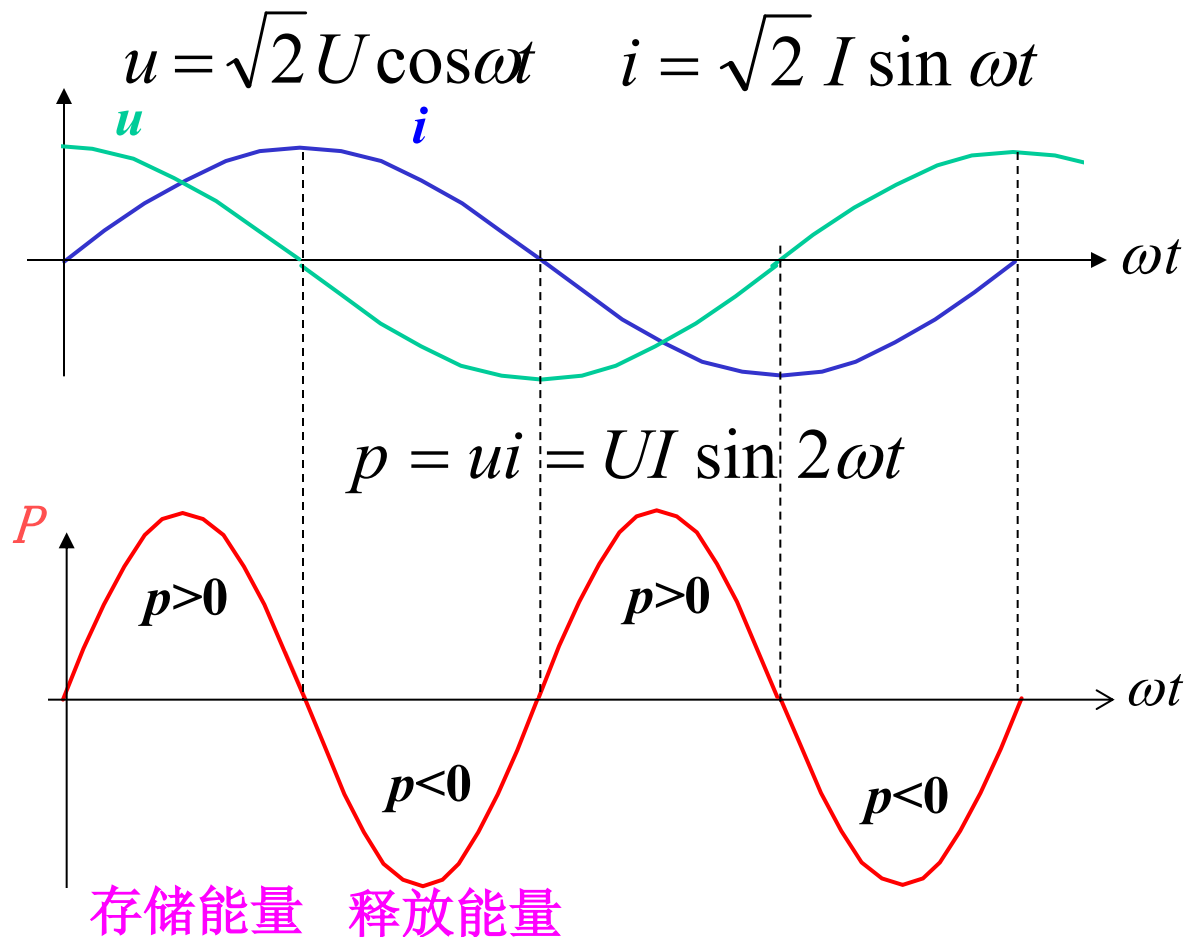
$$\begin{aligned} p &= ui = 2UI \sin \omega t \cos \omega t \\ &= UI \sin 2\omega t \end{aligned}$$

三角公式:

$$\sin 2\omega t = 2 \sin \omega t \cos \omega t$$

电感元件的瞬时功率 p 是2倍频率的正弦量

电感元件瞬时功率的波形



存储能量与释放能量相等，电感不消耗能量，总是在与电源进行能量交换

(2) 电感的平均功率 P (有功功率)

瞬时功率 $p = ui = UI \sin 2\omega t$

平均功率
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt$$
$$= \frac{1}{T} \int_0^T U I \sin 2\omega t dt = 0$$

结论:

纯电感不消耗能量

(3) 电感的无功功率 Q

Q 的定义: 电感瞬时功率的最大值。用以衡量电感电路中能量交换的规模。

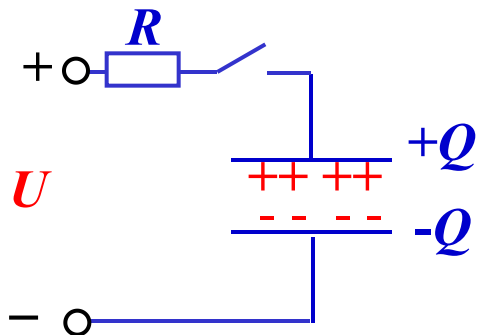
$$Q = UI = I^2 X_L = \frac{U^2}{X_L}$$

Q 的单位: 乏、千乏 (var、kvar)

2.3.3 电容元件

1. 电容 C

电容存储的电荷与所加电压成正比，比例系数为电容 C



$$Q = CU$$

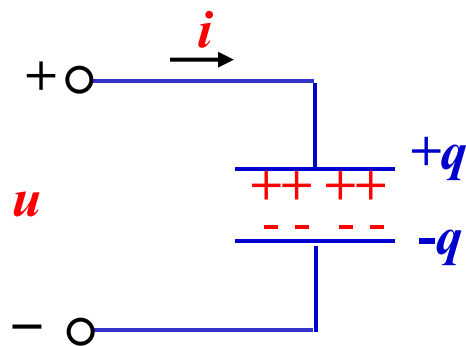
电荷单位：库仑C

电压单位：伏特V

电容单位：法拉F

C 单位常用 μF , nF , pF

2. 电容元件电压电流的一般关系式



$$q = Cu$$

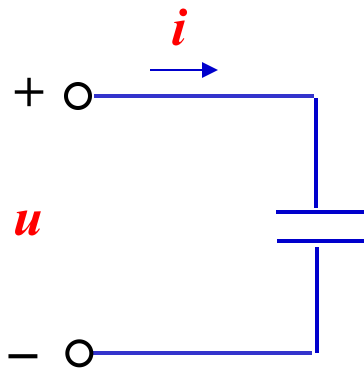
电荷的变化率即为电流

$$i = \frac{dq}{dt}$$

所以

$$i = C \frac{du}{dt}$$

电容在直流电路中



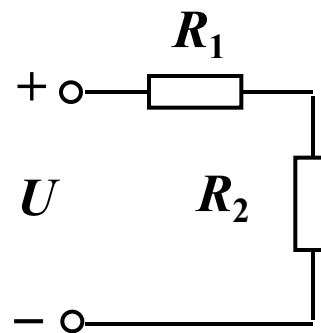
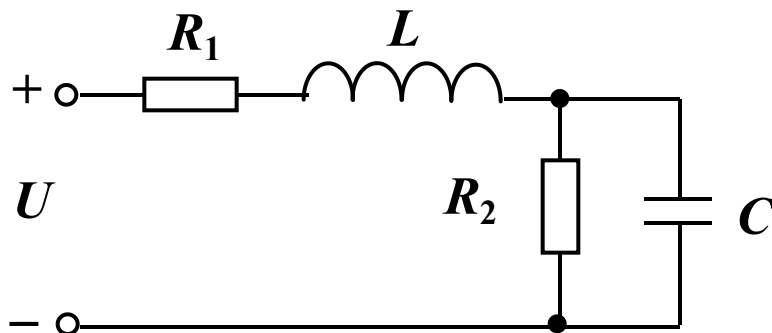
$$i = C \frac{du}{dt}$$

当外加电压为直流电压 U 时,

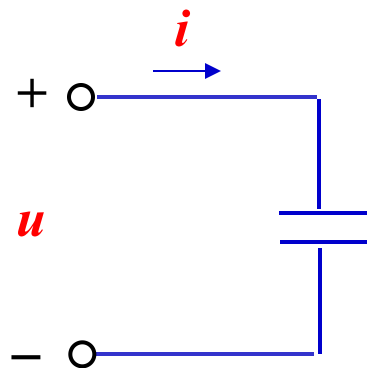
$$i = C \frac{du}{dt} = C \frac{dU}{dt} = 0$$

在直流电路中电容相当于开路

思考题： U 为直流电压，画出下列电路的等效电路



3. 正弦交流电路中的电容元件



$$i = C \frac{du}{dt}$$

设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$

则 $i = C \frac{du}{dt} = \sqrt{2}U \omega C \cos \omega t$

$$= \sqrt{2} \frac{U}{X_c} \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= \sqrt{2} I \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C}$$

$$I = \frac{U}{X_c}$$

电容电路中电流、电压的关系

$$\begin{cases} u = \sqrt{2}U \sin \omega t \\ i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

1. 频率相同

2. 相位相差 90° (i 领先 u 90°)

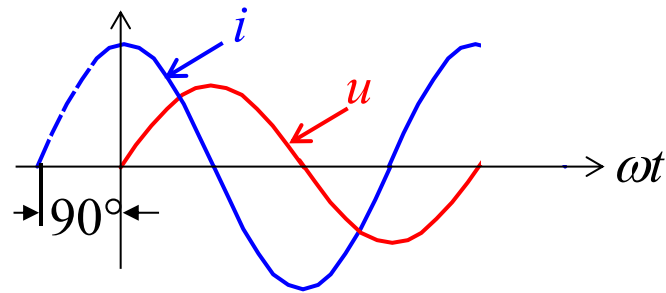
3. 有效值关系

$$I = \frac{U}{X_C}$$

$$U = X_C I$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

X_C 容抗 (Ω)



4. 相量关系 $\dot{U} = U \angle 0^\circ$ $\dot{I} = I \angle 90^\circ$

$$\dot{U} = U \angle 0^\circ = X_C I \angle 0^\circ \angle 90^\circ \angle -90^\circ$$

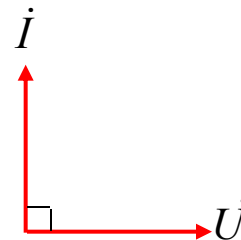
$$= X_C \dot{I} \angle -90^\circ = -jX_C \dot{I}$$

$$\dot{U} = -jX_C \dot{I}$$

电容元件复数形式的欧姆定律

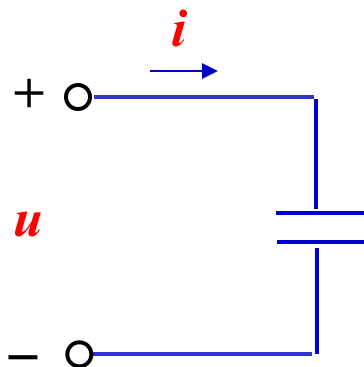
$-jX_C$ 称为复数容抗

5. 相量图



4. 电容电路中的功率

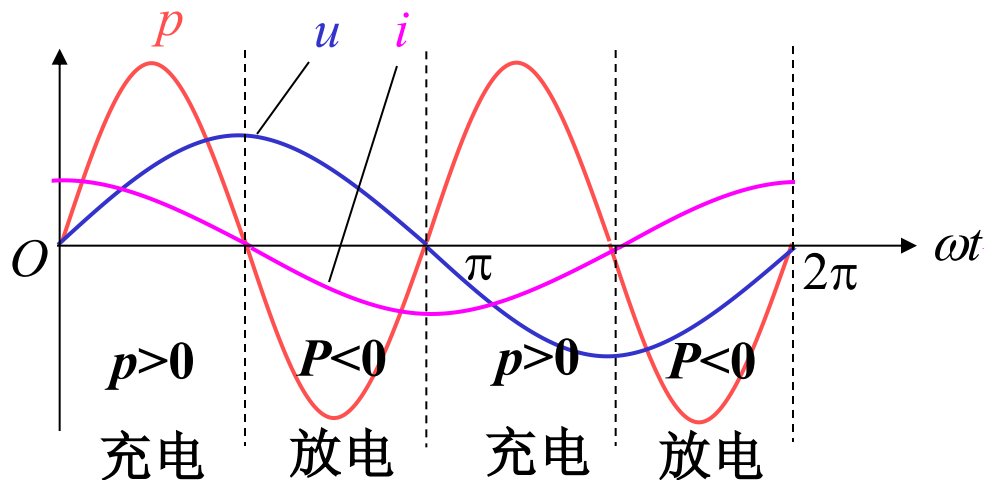
(1) 瞬时功率 p



$$\begin{cases} u = \sqrt{2}U \sin \omega t \\ i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

$$p = ui = UI \sin 2\omega t$$

瞬时功率的波形



电容在交流
电路中不消耗能
量，只是与电源
进行能量交换

(2) 平均功率 P 等于0

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T (U I \sin 2\omega t) dt = 0 \end{aligned}$$

(3) 无功功率 Q

瞬时功率的最大值（衡量吞吐能量的规模）

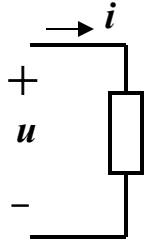
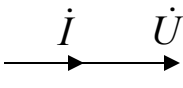
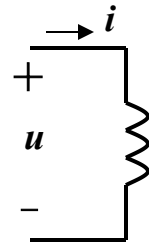
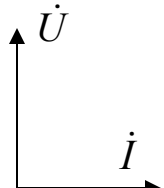
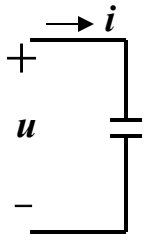
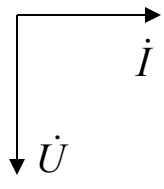
$$p = UI \sin 2\omega t$$

$$Q = -UI$$

单位：var，乏

注意：电容的无功功率取负值

单一参数正弦交流电路小结

电路参数	电路图 (正方向)	基本 关系	复数 阻抗	电压、电流关系				功率	
				瞬时值	有效值	相量图	相量式	有功功率	无功功率
R		$u = iR$	R	设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$ 则 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$	$U = IR$	 $u、i$ 同相	$\dot{U} = \dot{I}R$	UI	0
L		$u = L \frac{di}{dt}$	jX_L $= j\omega L$	设 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$ 则 $u = \sqrt{2}I\omega L \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_L$ $X_L = \omega L$	 u 领先 i 90°	$\dot{U} = \dot{I}(jX_L)$	0	UI $I^2 X_L$
C		$i = C \frac{du}{dt}$	$-jX_C$ $= -j \frac{1}{\omega C}$ $= \frac{1}{j\omega C}$	设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$ 则 $i = \sqrt{2} \frac{U}{1/\omega C} \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_C$ $X_C = 1/\omega C$	 u 落后 i 90°	$\dot{U} = \dot{I}(-jX_C)$	0	$-UI$ $-I^2 X_C$

单一参数电路中复数形式的欧姆定律

在正弦交流电路中，若正弦量用相量 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 表示，
电路参数用复数阻抗（ $R \rightarrow R$ 、 $L \rightarrow jX_L$ 、 $C \rightarrow -jX_C$ ）
表示，则复数形式的欧姆定律和直流电路中的形式相似。

电阻电路

$$\dot{U} = \dot{I}R$$

电感电路

$$\dot{U} = jX_L \dot{I}$$

电容电路

$$\dot{U} = -jX_C \dot{I}$$